

Nombre: Josselyn Nathalia Lara Montenegro.

Carné: 1096526

Sección: 17

Laboratorio 10: Funciones

Actividad 1

```
class program
{
    static double calculoAreaCirculo(double radio)
    {
        double areaCirculo = Math.PI * Math.Pow(radio, 2);
        return areaCirculo;
    }

    static double calculoAreaCuadrado(double lado)
    {
        double areaCuadrado = Math.Pow(lado, 2);
        return areaCuadrado;
    }

    static double calculoAreaRectangulo(double baseRectangulo, double
alturaRectangulo)
    {
        double areaRectangulo = baseRectangulo * alturaRectangulo;
        return areaRectangulo;
    }

    static double calculoAreaTriangulo(double baseTriangulo, double
alturaTriangulo)
    {
        double areaTriangulo = (baseTriangulo * alturaTriangulo) / 2;
        return areaTriangulo;
    }

    static void Main(string[] args)
    {
        //Definir menú de opciones
        Console.WriteLine("Ejercicio 1: Figuras geométricas");
        Console.WriteLine("Hecho por: Nathalia Lara");

        int opcion = 0;
        while (opcion != 5)
        {
            Console.WriteLine("Seleccione una opción");
            Console.WriteLine("Menú de opciones \n 1. Área e círculo \n 2. Área
de cuadrado \n 3. Área de rectángulo \n 4. Área de triángulo \n 5. Salir");
            Console.WriteLine("Ingrese su número de opción");
            opcion = int.Parse(Console.ReadLine());

            switch (opcion)
            {
                case 1:
                    Console.WriteLine("Ingrese el radio del círculo: ");
                    double radio = double.Parse(Console.ReadLine());
                    double areaCirculo = calculoAreaCirculo(radio);
                    Console.WriteLine($"El área del círculo es:
{areaCirculo}");
```

Nombre: Josselyn Nathalia Lara Montenegro.

Carné: 1096526

Sección: 17

```
        break;

    case 2:
        Console.WriteLine("Ingrese el lado del cuadrado: ");
        double lado = double.Parse(Console.ReadLine());
        double areaCuadrado = calculoAreaCuadrado(lado);
        Console.WriteLine($"El área del círculo es:
{areaCuadrado}");
        break;

    case 3:
        Console.WriteLine("Ingrese la base del rectángulo: ");
        double baseRectangulo = double.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Ingrese la altura del rectángulo: ");
        double alturaRectangulo = double.Parse(Console.ReadLine());
        double areaRectangulo =
calculoAreaRectangulo(baseRectangulo, alturaRectangulo);
        Console.WriteLine($"El área del rectángulo es:
{areaRectangulo}");
        break;

    case 4:
        Console.WriteLine("Ingrese la base del triángulo: ");
        double baseTriangulo = double.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Ingrese la altura del triángulo: ");
        double alturaTriangulo = double.Parse(Console.ReadLine());
        double areaTriangulo = calculoAreaTriangulo(baseTriangulo,
alturaTriangulo);
        Console.WriteLine($"El área del triángulo es:
{areaTriangulo}");
        break;

    case 5:
        Console.WriteLine("Saliendo del programa...");
        break;
    }

}

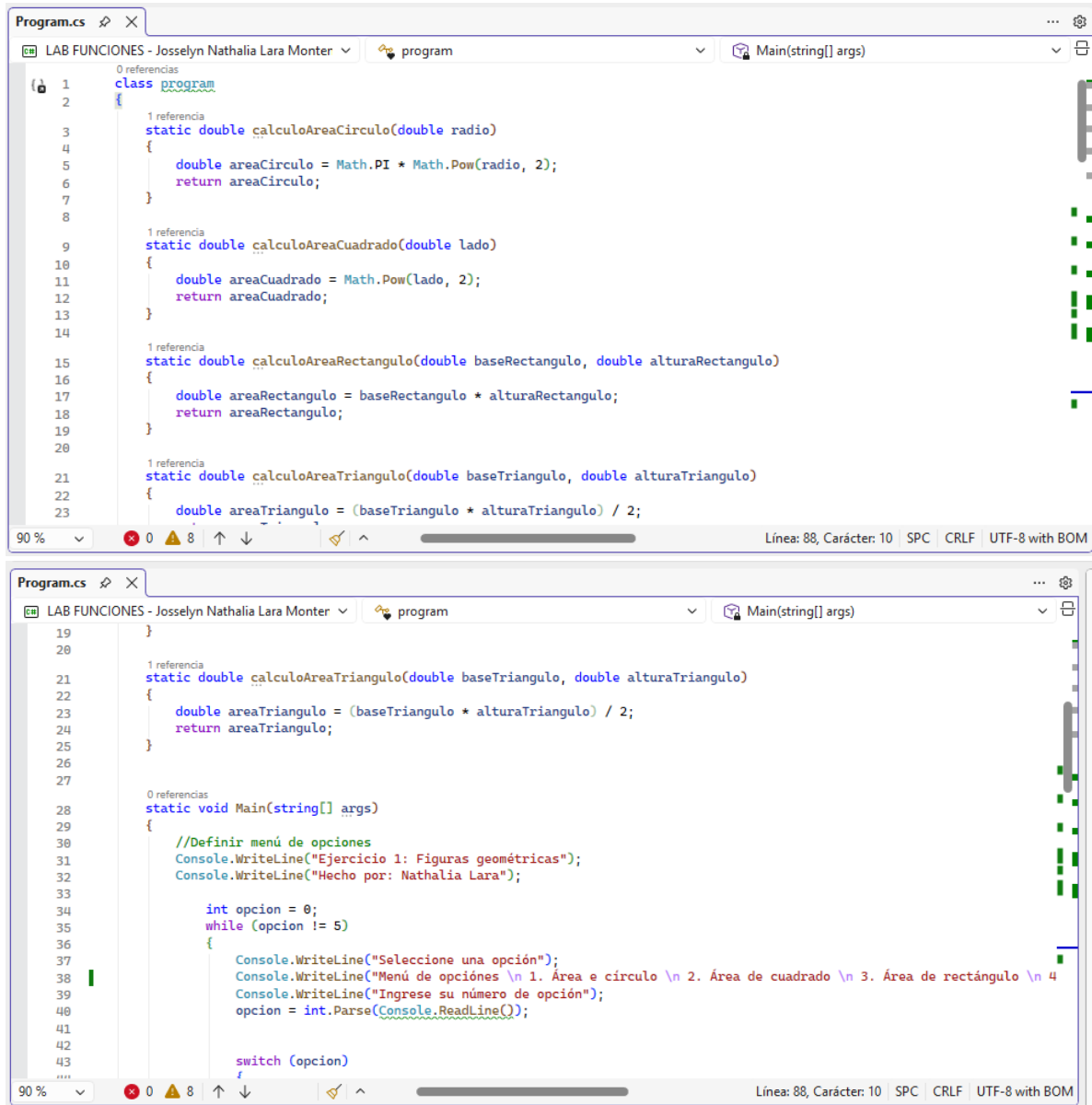
}

}
```

Nombre: Josselyn Nathalia Lara Montenegro.

Carné: 1096526

Sección: 17



```
Program.cs
LAB FUNCIONES - Josselyn Nathalia Lara Monter
program
Main(string[] args)

1 class program
2 {
3     1 referencia
4     static double calculoAreaCirculo(double radio)
5     {
6         double areaCirculo = Math.PI * Math.Pow(radio, 2);
7         return areaCirculo;
8     }
9
10    1 referencia
11    static double calculoAreaCuadrado(double lado)
12    {
13        double areaCuadrado = Math.Pow(lado, 2);
14        return areaCuadrado;
15    }
16
17    1 referencia
18    static double calculoAreaRectangulo(double baseRectangulo, double alturaRectangulo)
19    {
20        double areaRectangulo = baseRectangulo * alturaRectangulo;
21        return areaRectangulo;
22    }
23
24    1 referencia
25    static double calculoAreaTriangulo(double baseTriangulo, double alturaTriangulo)
26    {
27        double areaTriangulo = (baseTriangulo * alturaTriangulo) / 2;
28    }
29
30    0 referencias
31    static void Main(string[] args)
32    {
33        //Definir menú de opciones
34        Console.WriteLine("Ejercicio 1: Figuras geométricas");
35        Console.WriteLine("Hecho por: Nathalia Lara");
36
37        int opcion = 0;
38        while (opcion != 5)
39        {
40            Console.WriteLine("Seleccione una opción");
41            Console.WriteLine("Menú de opciones \n 1. Área e círculo \n 2. Área de cuadrado \n 3. Área de rectángulo \n 4
42            Console.WriteLine("Ingrese su número de opción");
43            opcion = int.Parse(Console.ReadLine());
44
45            switch (opcion)
46            {
47            }
```

Nombre: Josselyn Nathalia Lara Montenegro.

Carné: 1096526

Sección: 17

```
Program.cs
LAB FUNCIONES - Josselyn Nathalia Lara Monter
Console.WriteLine("Bienvenido por: Nathalia Lara");

int opcion = 0;
while (opcion != 5)
{
    Console.WriteLine("Seleccione una opción");
    Console.WriteLine("Menú de opciones \n 1. Área e círculo \n 2. Área de cuadrado \n 3. Área de rectángulo \n 4");
    Console.WriteLine("Ingrese su número de opción");
    opcion = int.Parse(Console.ReadLine());

    switch (opcion)
    {
        case 1:
            Console.WriteLine("Ingrese el radio del círculo: ");
            double radio = double.Parse(Console.ReadLine());
            double areaCirculo = calculoAreaCirculo(radio);
            Console.WriteLine($"El área del círculo es: {areaCirculo}");
            break;

        case 2:
            Console.WriteLine("Ingrese el lado del cuadrado: ");
            double lado = double.Parse(Console.ReadLine());
            double areaCuadrado = calculoAreaCuadrado(lado);
            Console.WriteLine($"El área del círculo es: {areaCuadrado}");
            break;
    }
}
```

90 % 0 8 ↑ ↓ Línea: 88, Carácter: 10 SPC CRLF UTF-8 with BOM

```
Program.cs
LAB FUNCIONES - Josselyn Nathalia Lara Monter
Main(string[] args)

case 3:
    Console.WriteLine("Ingrese la base del rectángulo: ");
    double baseRectangulo = double.Parse(Console.ReadLine());
    Console.WriteLine("Ingrese la altura del rectángulo: ");
    double alturaRectangulo = double.Parse(Console.ReadLine());
    double areaRectangulo = calculoAreaRectangulo(baseRectangulo, alturaRectangulo);
    Console.WriteLine($"El área del rectángulo es: {areaRectangulo}");
    break;

case 4:
    Console.WriteLine("Ingrese la base del triángulo: ");
    double baseTriangulo = double.Parse(Console.ReadLine());
    Console.WriteLine("Ingrese la altura del triángulo: ");
    double alturaTriangulo = double.Parse(Console.ReadLine());
    double areaTriangulo = calculoAreaTriangulo(baseTriangulo, alturaTriangulo);
    Console.WriteLine($"El área del triángulo es: {areaTriangulo}");
    break;

case 5:
    Console.WriteLine("Saliendo del programa...");
    break;
}
```

90 % 0 8 ↑ ↓ Línea: 88, Carácter: 10 SPC CRLF UTF-8 with BOM

Nombre: Josselyn Nathalia Lara Montenegro.

Carné: 1096526

Sección: 17

Ejercicio 1: Figuras geométricas

Hecho por: Nathalia Lara

Seleccione una opción

Menú de opciones

1. Área e círculo
2. Área de cuadrado
3. Área de rectángulo
4. Área de triángulo
5. Salir

Ingrese su número de opción

1

Ingrese el radio del círculo:

2

El área del círculo es: 12.566370614359172

Seleccione una opción

Menú de opciones

1. Área e círculo
2. Área de cuadrado
3. Área de rectángulo
4. Área de triángulo
5. Salir

Ingrese su número de opción

2

Ingrese el lado del cuadrado:

3

El área del círculo es: 9

Seleccione una opción

Menú de opciones

1. Área e círculo
2. Área de cuadrado
3. Área de rectángulo
4. Área de triángulo
5. Salir

Ingrese su número de opción

3

Nombre: Josselyn Nathalia Lara Montenegro.

Carné: 1096526

Sección: 17

```
Consola de depuración de Mi X + v
3. Área de rectángulo
4. Área de triángulo
5. Salir
Ingrese su número de opción
3
Ingrese la base del rectángulo:
5
Ingrese la altura del rectángulo:
6
El área del rectángulo es: 30
Seleccione una opción
Menú de opciones
1. Área e círculo
2. Área de cuadrado
3. Área de rectángulo
4. Área de triángulo
5. Salir
Ingrese su número de opción
4
Ingrese la base del triángulo:
8
Ingrese la altura del triángulo:
6.5
El área del triángulo es: 26
Seleccione una opción
Menú de opciones
1. Área e círculo
2. Área de cuadrado
3. Área de rectángulo
4. Área de triángulo
5. Salir
Ingrese su número de opción
5
Saliendo del programa...
```